

Recuperatorio Parcial 1 - Programación III

REVISAR QUÉ ARCHIVOS SE ENTREGAN. SI LA ENTREGA NO SE REALIZA DE MANERA CORRECTA, LA NOTA FINAL ES 1 (UNO).

Sistema de Gestión de Préstamos de Recursos Tecnológicos

Una institución educativa desea informatizar su sistema de registro de recursos tecnológicos disponibles y préstamos realizados a docentes. La administración necesita poder:

- Registrar recursos tecnológicos disponibles.
- Registrar préstamos solicitados por docentes.
- Cancelar préstamos activos.
- Consultar préstamos por docente.
- Consultar recursos tecnológicos por área de uso.

1- CRUD de Recursos Tecnológicos (20 puntos)

Implementar alta, baja, modificación y consulta de recursos tecnológicos.

Cada recurso tecnológico tiene:

- Nombre
- Tipo de recurso
- Área de uso principal
- Área de uso secundaria
- Estado del recurso
- Cantidad disponible

Ejemplos de tipos de recurso: Notebook, Proyector, Cámara, Micrófono, Tablet, Kit de robótica, Parlante.

Ejemplos de áreas de uso: Programación, Audiovisual, Robótica, Diseño, Matemática, General, Comunicación.

Ejemplos de estado del recurso: Nuevo, Bueno, Usado, En reparación.

2- Registrar un nuevo préstamo (30 puntos)

Implementar la posibilidad de registrar un préstamo solicitado por un docente.

Cada préstamo debe registrar:

- Docente
- Recurso tecnológico
- Fecha de préstamo
- Cantidad de unidades prestadas

- Cantidad de días del préstamo
- Estado del préstamo

El estado inicial de un préstamo exitoso será: ACTIVO.

Validaciones obligatorias:

- El docente debe existir.
- El recurso tecnológico debe existir.
- La cantidad de unidades prestadas debe ser mayor a 0.
- Debe haber cantidad disponible suficiente del recurso tecnológico solicitado.
- La fecha de préstamo no puede ser posterior a la fecha actual.
- La cantidad de días del préstamo debe ser mayor a 0 y no puede superar los 15 días.
- El recurso tecnológico no puede estar en estado "En reparación".

Si alguna validación falla, se debe lanzar una excepción propia llamada:

PrestamoInvalidoException

Si el préstamo es exitoso:

- El estado será ACTIVO.
- Se debe descontar de la cantidad disponible la cantidad de unidades prestadas.

3- Cancelar un préstamo (20 puntos)

Implementar la posibilidad de cancelar un préstamo activo.

Para eso, dado el ID de un préstamo:

- El préstamo debe existir.
- El préstamo debe estar en estado ACTIVO.
- El estado debe cambiar a CANCELADO.
- Se debe incrementar nuevamente la cantidad disponible del recurso tecnológico según la cantidad de unidades que tenía ese préstamo.
- Si el préstamo no existe o no está activo, se debe lanzar:

PrestamoInvalidoException

4- Listar préstamos de un docente (15 puntos)

Dado el ID de un docente, mostrar todos sus préstamos.

La respuesta debe mostrar como mínimo:

- Nombre completo del docente
- Materia o área del docente
- Nombre del recurso tecnológico prestado
- Tipo de recurso

- Área de uso principal
- Fecha de préstamo
- Cantidad de unidades prestadas
- Cantidad de días del préstamo
- Estado del préstamo

Además, la respuesta debe incluir:

- Cantidad total de préstamos del docente.
- Total de unidades prestadas a ese docente.
- Total de días de préstamo acumulados por ese docente.

5- Consultar recursos tecnológicos por área de uso (15 puntos)

Dada un área de uso, por ejemplo "Programación" o "Robótica", mostrar todos los recursos tecnológicos registrados que tengan esa área como área de uso principal o área de uso secundaria.

Este punto debe resolverse obligatoriamente utilizando: Streams.

- Base de datos

```
CREATE DATABASE institucion_tecnologica;
USE institucion_tecnologica;
```

```
CREATE TABLE docente (
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
nombre_completo VARCHAR(100),
materia VARCHAR(100),
telefono VARCHAR(50),
turno VARCHAR(50)
);
```

```
CREATE TABLE recurso_tecnologico (
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
nombre VARCHAR(100),
tipo_recurso VARCHAR(50),
area_uso_principal VARCHAR(50),
area_uso_secundaria VARCHAR(50),
estado_recurso VARCHAR(50),
cantidad_disponible INT
);
```

```
CREATE TABLE prestamo (
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
id_docente INT,
id_recurso_tecnologico INT,
fecha_prestamo DATE,
cantidad_unidades INT,
```

```
dias_prestamo INT,  
estado ENUM('ACTIVO', 'CANCELADO', 'FINALIZADO'),  
FOREIGN KEY (id_docente) REFERENCES docente(id),  
FOREIGN KEY (id_recurso_tecnologico) REFERENCES recurso_tecnologico(id)  
);
```

- Datos de prueba sugeridos

```
INSERT INTO docente  
(nombre_completo, materia, telefono, turno)  
VALUES  
( 'Carolina Méndez', 'Programación', '2234567890', 'Mañana'),  
( 'Julián Herrera', 'Diseño Digital', '2235678901', 'Tarde'),  
( 'Mariana López', 'Robótica', '2236789012', 'Mañana'),  
( 'Federico Ramos', 'Matemática', '2237890123', 'Noche');
```

```
INSERT INTO recurso_tecnologico  
(nombre, tipo_recurso, area_uso_principal, area_uso_secundaria, estado_recurso,  
cantidad_disponible)  
VALUES  
( 'Notebook Lenovo ThinkPad', 'Notebook', 'Programación', 'General', 'Bueno', 6),  
( 'Proyector Epson X200', 'Proyector', 'Audiovisual', 'General', 'Usado', 3),  
( 'Kit Arduino Inicial', 'Kit de robótica', 'Robótica', 'Programación', 'Bueno', 8),  
( 'Cámara Logitech HD', 'Cámara', 'Comunicación', 'Audiovisual', 'Nuevo', 4),  
( 'Tablet Samsung A9', 'Tablet', 'Diseño', 'General', 'Bueno', 5),  
( 'Micrófono inalámbrico', 'Micrófono', 'Audiovisual', 'Comunicación', 'Usado', 2),  
( 'Notebook HP antigua', 'Notebook', 'Programación', NULL, 'En reparación', 2);
```

- Aclaraciones
- El proyecto debe compilar correctamente.
- No se pide CRUD de docentes. Los docentes pueden cargarse directamente desde la base de datos con los inserts provistos.
- No alcanza con crear las entidades: el sistema debe poder probarse desde Postman o herramienta similar.
- Se permite el uso de Lombok.
- Se valorará la claridad del código, la separación en capas y el correcto uso de JPA.
- Se valorará el manejo correcto de excepciones propias y respuestas claras ante errores.